

අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වේ, මන්ද ඒවා සන්නිවේදන ක්‍රම ව්‍යාකූල කරයි හෝ වැරදි ලෙස ප්‍රකාශ කරයි. විකල්ප 1 IDE සහ SATA හි භූමිකාවන් වැරදි ලෙස මාරු කරයි, නමුත් විකල්ප 3 සහ 4 දෙකම එකම සන්නිවේදන වර්ගය භාවිතා කරන බව වැරදි ලෙස කියා සිටින අතර එය සත්‍ය නොවේ. විකල්ප 5 සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි, මන්ද IDE හෝ SATA රැහැන් රහිත නොවේ; දෙකම දැඩි ලෙස රැහැන්ගත තාක්ෂණයන් වේ. එමනිසා, ප්‍රධාන වෙනස පවතින්නේ සමාන්තර සන්නිවේදනය භාවිතා කරන IDE සහ අනුක්‍රමික සන්නිවේදනය භාවිතා කරන SATA තුළ වන අතර, එම නිසා නවීන පද්ධතිවල SATA IDE ප්‍රතිස්ථාපනය කළේය.

2. Which of the following best describes the main function of the Northbridge?
Northbridge හි ප්‍රධාන කාර්යය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කවරේද?

- 1) Managing USB ports and audio controllers
USB කෙටෙහි සහ ශ්‍රව්‍ය පාලක කළමනාකරණය කිරීම
- 2) Controlling storage devices and PCI slots
ගබඩා උපාංග සහ PCI තව් පාලනය කිරීම
- 3) Providing power to the motherboard
මවු පුවරුවට බලය සැපයීම
- 4) Handling BIOS updates
BIOS යාවත්කාලීන හැසිරවීම
- 5) Connecting the CPU to high-speed components like RAM and GPU
RAM සහ GPU වැනි අධිවේගී සංරචක සමඟ CPU සම්බන්ධ කිරීම

Answer : 5)

The correct answer is 5) Connecting the CPU to high-speed components like RAM and GPU. The Northbridge is a crucial part of the motherboard chipset that links the CPU with high-speed components such as RAM, the graphics card (GPU), and sometimes the Southbridge. Its main role is to ensure fast data transfer between the processor and these performance-critical components, which directly affects the overall system speed.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 5) RAM සහ GPU වැනි අධිවේගී සංරචක සමඟ CPU සම්බන්ධ කිරීම. නෝර්ත්බ්‍රිජ් යනු මවු පුවරු විස්සෙට් එකේ තිරණාත්මක කොටසක් වන අතර එය CPU එක RAM, ග්‍රැෆික්ස් කාඩ්පත GPU සහ සමහර විට සවුත්බ්‍රිජ් වැනි අධිවේගී සංරචක සමඟ සම්බන්ධ කරයි. එහි ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන්නේ සකසනය සහ මෙම කාර්ය සාධන-තිරණාත්මක සංරචක අතර වේගවත් දත්ත හුවමාරුව සහතික කිරීමයි, එය සමස්ත පද්ධති වේගයට සෘජුවම බලපායි.

The other options are incorrect because they describe tasks handled by other components. Option 1 (USB and audio controllers) and Option 2 (storage devices and PCI slots) are functions of the Southbridge, not the Northbridge. Option 3 is wrong since power is managed by the power supply unit, not the Northbridge. Option 4 is also incorrect because BIOS updates are handled by the BIOS chip itself, not the Northbridge. So, the Northbridge's main function is to connect the CPU to fast components like RAM and GPU.

අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වේ, මන්ද ඒවා අනෙකුත් සංරචක මගින් හසුරුවන කාර්යයන් විස්තර කරයි. 1 වන විකල්පය USB සහ ශ්‍රව්‍ය පාලක) සහ 2 වන විකල්පය (ගබඩා උපාංග සහ PCI තව්) යනු නෝර්ත්බ්‍රිජ් නොව සවුත්බ්‍රිජ් හි කාර්යයන් වේ. බලය කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ නෝර්ත්බ්‍රිජ් නොව බල සැපයුම් ඒකකය විසින් බැවින් 3 වන විකල්පය වැරදි වේ. 4 වන විකල්පය ද වැරදි වේ, මන්ද BIOS යාවත්කාලීන කිරීම් හසුරුවන්නේ නෝර්ත්බ්‍රිජ් නොව BIOS චිපය විසීම ය. එබැවින්, නෝර්ත්බ්‍රිජ් හි ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ CPU RAM සහ GPU වැනි වේගවත් සංරචක සමඟ සම්බන්ධ කිරීමයි.

3. Consider the following statements about data communication modes:
දත්ත සන්නිවේදන ක්‍රම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. In Simplex mode, data flows in only one direction.
ඒකපථ මාදිලියේදී, දත්ත එක් දිශාවකට පමණක් ගලා යයි.
- B. In Half-Duplex mode, communication can occur in both directions, but only one side at a time.
අර්ධ ද්විපථ මාදිලියේදී, සන්නිවේදනය දෙපැත්තටම සිදුවිය හැකි නමුත්, එකවර එක් පැත්තකට පමණි.
- C. In Full-Duplex mode, data flows in both directions simultaneously.
පූර්ණ ද්විපථ මාදිලියේදී, දත්ත එකවර දෙපැත්තටම ගලා යයි.

Which of the following is/are correct
පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදි කුමක්ද?

- 1) A only.
A පමණි.
- 2) B only.
B පමණි.
- 3) A and B only.
A හා B පමණි.
- 4) B and C only.
B හා C පමණි.
- 5) All of the above.
ඉහත සියල්ලම.

Answer : 5)

The correct answer is 5) All of the above, because all three statements accurately describe the modes of data communication. In Simplex mode, data travels in only one direction, such as in a keyboard sending input to a computer. In Half-Duplex mode, data can flow both ways but not at the same time, like in walkie-talkies where only one person can speak at a time. In Full-Duplex mode, data flows in both directions simultaneously, as in phone calls where both parties can talk and listen at once. Therefore, statements A, B, and C are all correct.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 5) ඉහත සියල්ලම, ප්‍රකාශ තුනම දත්ත සන්නිවේදන ක්‍රම නිවැරදිව විස්තර කරන බැවිනි. සිම්ප්ලෙක්ස් මාදිලියේදී, දත්ත එක් දිශාවකට පමණක් ගමන් කරයි, උදාහරණයක් ලෙස පරිගණකයකට ආදානය යවන යතුරුපුවරුවකින්. අර්ධ-ද්විත්ව මාදිලියේදී, දත්ත දෙපැත්තටම ගලා යා හැකි නමුත් එකවර නොවේ, වෝකි-ටෝකි වල මෙන්, එක් පුද්ගලයෙකුට එකවර කතා කළ හැකිය. පූර්ණ-ද්විත්ව මාදිලියේදී, දත්ත එකවර දෙපැත්තටම ගලා යයි, දෙපාර්ශවයටම එකවර කතා කළ හැකි සහ සවන් දිය හැකි දුරකථන ඇමතුම් වලදී මෙන්. එබැවින්, A, B සහ C ප්‍රකාශ සියල්ලම නිවැරදි වේ.

4. Consider the following statements about computer networks:

පරිගණක ජාල පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A LAN (Local Area Network) typically covers a small geographical area such as building or campus.
LAN (ප්‍රාදේශීය ප්‍රදේශ ජාලයක්) සාමාන්‍යයෙන් ගොඩනැගිල්ලක් හෝ විශ්ව විද්‍යාලයක් වැනි කුඩා භූගෝලීය ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි.
- A MAN (Metropolitan Area Network) spans across multiple cities or countries.
MAN (Metropolitan Area Network) ඔහු නගර හෝ රටවල් හරහා විහිදේ.
- A WAN (Wide Area Network) can connect devices across large geographical areas, even worldwide.
WAN (පුළුල් ප්‍රදේශ ජාලයක්) ලොව පුරා පවා විශාල භූගෝලීය ප්‍රදේශ හරහා උපාංග සම්බන්ධ කළ හැකිය.

Which of the following is/are correct

පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදි කුමක්ද?

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) A only.
A පමණි. | 2) B only.
B පමණි. | 3) B and C only.
B හා C පමණි. | 4) A and C only.
A හා C පමණි. | 5) All of the above.
ඉහත සියල්ලම. |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

- A is correct → LAN covers small areas (e.g., office, campus).
A නිවැරදියි → LAN කුඩා ප්‍රදේශ ආවරණය කරයි (උදා: කාර්යාලය, විශ්ව විද්‍යාලය).
- B is incorrect → MAN covers a city or metropolitan area, not multiple countries.
B වැරදියි → MAN ඔහු රටවල් නොව නගරයක් හෝ අගනගර ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි.
- C is correct → WAN spans large areas/countries/worldwide (e.g., the Internet).
C නිවැරදියි → WAN විශාල ප්‍රදේශ/රටවල්/ලොව පුරා විහිදේ (උදා: අන්තර්ජාලය).

Therefore the correct answer is 4) / එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ

5. Which of the following best describes a phishing attack?

පහත සඳහන් ඒවායින් තතුබැම් ප්‍රභාරයක් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Unauthorized physical access to a server room
සේවාදායක කාමරයකට අනවසර භෞතික ප්‍රවේශය
- 2) Sending fraudulent emails to trick users into revealing personal information
පරිශීලකයින් රවටා පුද්ගලික තොරතුරු හෙළි කිරීමට වංචනික විද්‍යුත් තැපෑල යැවීම
- 3) Installing antivirus software to detect malware.
අනිෂ්ට මෘදුකාංග හඳුනා ගැනීමට ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම
- 4) Encrypting files to protect them from unauthorized access
අනවසර ප්‍රවේශයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට ගොනු සංකේතනය කිරීම
- 5) Using biometric data like fingerprints for authentication
සත්‍යාපනය සඳහා ඇඟිලි සලකුණු වැනි ජෛවමිතික දත්ත භාවිතා කිරීම

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1

Physical access = security risk, but not phishing.

භෞතික ප්‍රවේශය = ආරක්ෂක අවදානමකි, නමුත් තතුබැම නොවේ.

Option / විකල්පය 2

Correct → Phishing = tricking users with fake emails/websites to steal sensitive info (passwords, bank details).

නිවැරදි → තතුබැමයි = ව්‍යාජ ඊමේල්/වෙබ් අඩවි සමඟ සංවේදී තොරතුරු (මුරපද, බැංකු විස්තර) සොරකම් කිරීමට පරිශීලකයින් රවටා ගැනීම.

Option / විකල්පය 3

Antivirus = defense measure, not phishing / ප්‍රති-වයිරස = ආරක්ෂක මිනුම, තතුබැම නොවේ..

Option / විකල්පය 4

Encryption = protection technique, not an attack / කේතනය = ආරක්ෂණ තාක්ෂණයකි, ප්‍රභාරයක් නොවේ..

Option / විකල්පය 5

Biometrics = authentication method, not an attack / සත්‍යාපන ක්‍රමයකි, ප්‍රභාරයක් නොවේ..

So phishing specifically refers to social engineering via fake emails/messages.

එබැවින් තතුබැම් විශේෂයෙන් ව්‍යාජ ඊමේල්/පණිවිඩ හරහා සමාජ ඉංජිනේරු විද්‍යාව ගැන සඳහන් කරයි.

Therefore the correct answer is 2) / එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ

6. What is the **main principle** behind memory hierarchy?

මතක ධාරාවලිය පිටුපස ඇති ප්‍රධාන මූලධර්මය කුමක්ද?

- 1) Using only the largest memory available / ලබා ගත හැකි විශාලතම මතකය පමණක් භාවිතා කිරීම
- 2) Balancing cost, speed, and capacity / පිරිවැය, වේගය සහ ධාරිතාව තුලනය කිරීම
- 3) Storing all data permanently in cache / සියලුම දත්ත ස්ථිරවම වාරක මතකයේ ගබඩා කිරීම
- 4) Using hard disk as primary memory / දෘඪ තැටිය ප්‍රාථමික මතකය ලෙස භාවිතා කිරීම
- 5) Removing volatile memory from systems / පද්ධති වලින් නශ්‍ය මතකය ඉවත් කිරීම

Answer : 2)

The correct answer is 2) Balancing cost, speed, and capacity. The main principle of memory hierarchy is to organize different types of memory so that the system achieves the best balance between performance, storage size, and cost. Faster memories like registers, cache, and RAM are smaller and more expensive, while slower ones like hard disks are larger and cheaper. By combining them in layers, the computer can use fast memory for immediate tasks and larger, slower memory for long-term storage.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) පිටිවැය, වේගය සහ ධාරිතාව තුල්‍යය කිරීම වේ. මතක ධාරාවලියේ ප්‍රධාන මූලධර්මය වන්නේ පද්ධතිය කාර්ය සාධනය, ගබඩා ප්‍රමාණය සහ පිටිවැය අතර හොඳම සමතුලිතතාවය ලබා ගැනීම සඳහා විවිධ වර්ගයේ මතකයන් සංවිධානය කිරීමයි. රෙජිස්ටර්, වාරක සහ RAM වැනි වේගවත් මතකයන් කුඩා හා මිල අධික වන අතර දෘඪ තැටි වැනි මන්දගාමී ඒවා විශාල හා ලාභදායී වේ. ඒවා ස්ථරවලට ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, පරිගණකයට ක්ෂණික කාර්යයන් සඳහා වේගවත් මතකය සහ දිගු කාලීන ගබඩා කිරීම සඳහා විශාල, මන්දගාමී මතකය භාවිතා කළ හැකිය.

The other options are incorrect because Option 1 suggests using only the largest memory, which is impractical due to high cost and slow speed. Option 3 is wrong since cache cannot hold all data permanently. Option 4 is false because hard disks are too slow to act as primary memory. Option 5 is also incorrect as volatile memory is essential for fast processing. Therefore, the principle is about balancing cost, speed, and capacity.

අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වේ, මන්ද 1 වන විකල්පය මඟින් විශාලතම මතකය පමණක් භාවිතා කිරීමට යෝජනා කරන අතර එය අධික පිටිවැය සහ මන්දගාමී වේගය නිසා ප්‍රායෝගික නොවේ. වාරකයට සියලුම දත්ත ස්ථිරවම රඳවා ගත නොහැකි බැවින් 3 වන විකල්පය වැරදි වේ. දෘඪ තැටි ප්‍රාථමික මතකය ලෙස ක්‍රියා කිරීමට ඉතා මන්දගාමී බැවින් 4 වන විකල්පය අසත්‍ය වේ. වේගවත් සැකසුම් සඳහා නග්‍ර මතකය අත්‍යවශ්‍ය බැවින් විකල්ප 5 ද වැරදි වේ. එබැවින්, මූලධර්මය පිටිවැය, වේගය සහ ධාරිතාව තුල්‍යය කිරීම ගැන ය.

7. Why are registers considered the **fastest memory** in a computer system?
පරිගණක පද්ධතියක **වේගවත්ම මතකය** ලෙස රෙජිස්ටර සලකන්නේ ඇයි?

- 1) They store permanent data / ඒවා ස්ථිර දත්ත ගබඩා කරයි
- 2) They are located on the CPU chip itself / ඒවා CPU චිපයේම පිහිටා ඇත
- 3) They are larger than RAM / ඒවා RAM වලට වඩා විශාලයි
- 4) They work only with cache memory / ඒවා ක්‍රියා කරන්නේ වාරක මතකය සමඟ පමණි
- 5) They are non-volatile / ඒවා නග්‍ර නොවේ

Answer : 2)

The correct answer is 2) They are located on the CPU chip itself.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) ඒවා CPU චිපයේම පිහිටා ඇත. යන්නයි.

Registers are considered the fastest memory because they are built directly inside the CPU chip. Since they are physically closest to the processor's control unit and arithmetic logic unit (ALU), data can be accessed and processed instantly without delays caused by traveling through buses like with cache or RAM. This direct placement eliminates latency, making registers the quickest storage medium in a computer system.

රෙජිස්ටරය වේගවත්ම මතකය ලෙස සලකනු ලබන්නේ ඒවා CPU චිපය තුළ කෙලින්ම ගොඩනගා ඇති බැවිනි. ඒවා සකසනයේ පාලන ඒකකයට සහ අංක ගණිත තාර්කික ඒකකයට ALU භෞතිකව සමීපව පිහිටා ඇති බැවින්, වාරකය හෝ RAM වැනි පටි හරහා ගමන් කිරීමෙන් ඇතිවන ප්‍රමාදයකින් තොරව දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වී ක්ෂණිකව සැකසිය හැකිය. මෙම සෘජු ස්ථානගත කිරීම ප්‍රමාදය ඉවත් කරයි, රෙජිස්ටර පරිගණක පද්ධතියක වේගවත්ම ගබඩා මාධ්‍යය බවට පත් කරයි.